Macchine di Turing

appunti di Puglisi Lemuel

La macchina di Turing è un modello di calcolo, essa è definita come un dispositivo operante su stringhe contenute su un nastro mediante passi elementari, definiti da una opportuna **funzione di transizione**.

La macchina di Turing può muoversi nel nastro (di un solo passo alla volta) a destra o a sinistra, o ancora, restare immobile. Inoltre può riscrivere nelle celle del nastro.

DEF

Una macchina di Turing deterministica (MTD) è una sestupla:

$$M = (\Gamma, \text{ƀ}, Q, q0, F, \delta)$$

dove:

- Γ è l'alfabeto finito di simboli del nastro;
- ƀ (non appartenente a Γ) è un simboo speciale, detto blank;
- Q è l'insieme finito degli stati;
- q0 è lo stato iniziale;
- F (sottoinsieme di Q) è l'insieme degli stati finali;
- δ è la funzione di transizione;

DEF

La funzione di transizione δ è così definita:

$\delta : (Q \setminus F) \times (\Gamma \cup \{\text{ƀ}\}) \dashrightarrow Q \times (\Gamma \cup \{\text{ƀ}\}) \times \{d, s, i\}$

dove {d, s, i} semplifica l'insieme {destra, sinistra, immobile}.

SPIEGAZIONE

La funzione di transizione prende come "parametro" una configurazione stato - simbolo.

Lo stato non appartiene agli stati finali, poichè la macchina di Turing, non appena incontra uno stato finale, smette di computare.

Il simbolo può essere anche "ƀ", potremmo avere una stringa con dei blank in mezzo!

La configurazione restituita è una tripla stato - simbolo - movimento (sappiamo che la Macchina di Turing può muoversi avanti, indietro o restare immobile nel nastro).

NOTE

Indicheremo con $\underline{\Gamma}$ l'insieme $\Gamma \cup \{ƀ\}$

Le macchine di Turing possono essere utilizzate per creare funzioni o per riconoscere stringhe su un alfabeto di input $\Sigma \subseteq \Gamma$, ovvero per sapere se esse appartengono ad un certo linguaggio o no.

Si noti come anche quest'ultima sia una funzione:

Essa è definita da $\Sigma^* \dashrightarrow \{0,1\}$ dove 0 indica che la stringa non è accettata dal linguaggio, viceversa 1.

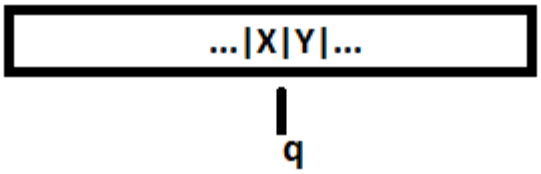
Questa specifica funzione prende il nome di **Funzione caratteristica di un linguaggio** ed in questo caso la MTD si chiamerà **trasduttore**.

CONFIGURAZIONE DELLA MTD

Una **configurazione instantanea** di una MTD è l'insieme delle informazioni costituito dal contenuto del nastro, dalla posizione della testina e dallo stato corrente.

DEF

Si definisce configurazione istantanea di una MTD con alfabeto di nastro Γ ed insieme degli stati Q, una stringa c = xqy



Dove

$x \in \Gamma\, \underline{\Gamma}^* \cup \{\varepsilon\}$, $q \in Q$, $y \in \underline{\Gamma}^* \Gamma \cup \{\text{ƀ}\}$

SPIEGAZIONE

xy rappresentano la sezione non vuota del nastro.

q rappresenta lo stato attuale.

x: il primo simbolo di x deve essere necessariamente O appartenente a Γ, e possono seguire simboli di $\underline{\Gamma}^*$, O ε. In quest'ultimo caso abbiamo che a sinistra della testina compariranno solo simboli ƀ.

y: y può contenere O simboli di $\underline{\Gamma}^*$ concatenati ad un simbolo finale di Γ, o il simbolo ƀ.

NOTE

Per brevità, indicheremo con **LΓ** il linguaggio $\Gamma\, \underline{\Gamma}^* \cup \{\varepsilon\}$, delle stringhe che possono comparire a sinistra del simbolo di stato in una configurazione, e con **RΓ** il linguaggio $\underline{\Gamma}^* \Gamma \cup \{\text{ƀ}\}$ delle stringhe che possono comparire alla sua destra.

DEF

Una configurazione si dice **iniziale** se

$x = \varepsilon$, $q = q0$, $y = \Gamma^+ \cup \{\text{ƀ}\}$

*ad esempio: avendo la stringa aab ($\Gamma = \{a,b\}$), la configurazione iniziale nel nastro sarà $x = \varepsilon$, $q = q0$, $y =$ aab.

DEF

Una configurazione si dice **finale** se

$x \in L\Gamma$, $q \in F$, $y \in R\Gamma$

*La computazione termina quando si arriva ad uno stato appartenente ad F.

DEF

Data una MTD m, con alfabeto Γ e stato iniziale q0, e dato un alfabeto $\Sigma \subseteq \Gamma$, si dice che $\Psi \in \Sigma^*$ è **accettata** da m, se esiste una computazione di accettazione di m, cioè c0 |- c1 |- c2 |- ... |- cn dove:

C0 è la configurazione $x = \varepsilon$, $q = q0$, $y = \Psi$ (iniziale)

Cn è una configurazione finale.